

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề thi 1018

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Vật liệu có khả năng thay thế thép để chế tạo khung xe đạp nhẹ, bền hơn nhiều lần là

- A. composite cốt sợi nano cacbon.
- B. nhựa kỹ thuật chịu nhiệt.
- C. hợp kim nhôm - magie.
- D. thép hợp kim cacbon cao.

Câu 2: Cho bốn loại bóng đèn có thông số kỹ thuật, cùng độ sáng 1600 lumens như bảng dưới đây.

Loại đèn	Bóng đèn sợi đốt	Bóng đèn huỳnh quang	Bóng đèn compact	Bóng đèn LED
Thông số kỹ thuật				
Công suất định mức	100 W	60 W	23 W	16 W
Điện áp định mức	220 V	220 V	220 V	220 V

Bóng đèn tiết kiệm điện nhất là

- A. đèn compact.
- B. đèn LED.
- C. đèn huỳnh quang.
- D. đèn sợi đốt.

Câu 3: Việc tích hợp công nghệ “kết nối vạn vật trong công nghiệp” (IIoT) vào dây chuyền sử dụng robot giúp

- A. điều khiển robot bằng giọng nói của công nhân.
- B. theo dõi trạng thái robot và dự đoán thời điểm bảo trì.
- C. robot thay thế hoàn toàn con người để sửa chữa máy móc.
- D. robot có thể suy nghĩ và cảm xúc như con người.

Câu 4: Sử dụng túi giấy để đựng hàng hóa thay cho túi ni lông là thuộc nguyên tắc

- A. tối thiểu tài chính.
- B. bảo vệ môi trường.
- C. đơn giản hóa.
- D. tiết kiệm tài nguyên.

Câu 5: Trong dự án thiết kế “Bảng móc treo chìa khóa”, hoạt động nào dưới đây thuộc bước tìm hiểu tổng quan?

- A. Tiến hành gia công và lắp ráp các móc treo vào bảng.
- B. Viết báo cáo thuyết trình về sản phẩm hoàn thiện.
- C. Lập bản vẽ chi tiết các bộ phận của bảng treo.
- D. Tìm hiểu đặc điểm của các loại vật liệu.

Câu 6: Để giảm hao phí điện năng khi truyền tải đi xa người ta tăng điện áp truyền tải lên cao. Thiết bị nào sau đây thực hiện nhiệm vụ đó?

- A. Máy phát điện.
- B. Máy ổn áp.
- C. Máy biến áp.
- D. Máy biến tần.

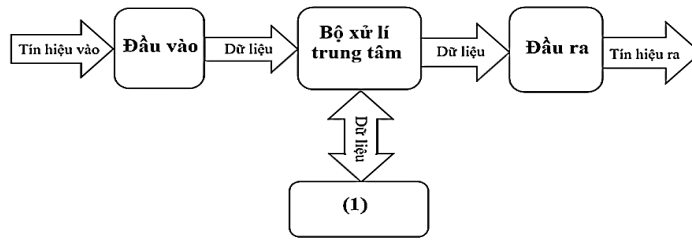
Câu 7: Công việc ghép nối các chi tiết thành sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh theo bản vẽ là

- A. thiết kế sản phẩm cơ khí.
- B. gia công cơ khí.
- C. lắp ráp sản phẩm cơ khí.
- D. bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí.

Câu 8: Loại cảm biến được dùng để tự động bật bóng đèn khi trời tối là cảm biến

- A. độ ẩm.
- B. chuyển động.
- C. nhiệt độ.
- D. ánh sáng.

Câu 9: Hình dưới đây là sơ đồ cấu tạo của một vi điều khiển.



Khối (1) trong sơ đồ là

- A. bộ nhớ.
- B. khối nguồn.
- C. bộ xử lý trung tâm.
- D. đầu điều khiển.

Câu 10: Bo mạch Arduino Uno kết nối với máy tính để nạp chương trình qua cổng nào?

- A. USB.
- B. HDMI.
- C. VGA.
- D. LAN.

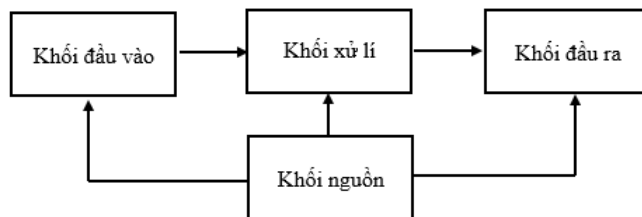
Câu 11: Vật liệu có cấu trúc hạt tinh thể với kích thước cỡ nanômét, có những tính chất mới so với vật liệu ở kích thước bình thường là vật liệu

- A. kim loại.
- B. nano.
- C. phi kim.
- D. composite.

Câu 12: Nhân năng lượng dán trên điều hòa do Bộ công thương cấp là thước đo hiệu suất, thể hiện khả năng tiết kiệm điện của thiết bị. Khi các điều hòa cùng công suất thì cái tiết kiệm điện năng nhất sẽ được dán nhãn năng lượng có

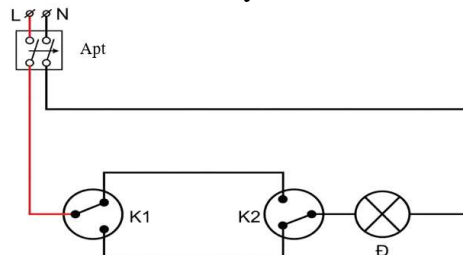
- A. 4 sao.
- B. 5 sao.
- C. 2 sao.
- D. 3 sao.

Câu 13: Khi thiết kế sơ đồ khối chức năng của mạch cảnh báo cháy nhóm học sinh đã đưa ra sơ đồ như hình dưới đây. Theo sơ đồ này thì khối có chức năng cảm nhận các tín hiệu từ môi trường là



- A. khối nguồn.
- B. khối đầu vào.
- C. khối xử lý.
- D. khối đầu ra.

Câu 14: Trong sơ đồ mạch điện như hình vẽ dưới đây



Thiết bị điện có ký hiệu Apt là

- A. aptomat.
- B. công tắc hai cực.
- C. cầu chì.
- D. công tắc ba cực.

Câu 15: Trong dây chuyền sản xuất tự động cánh tay robot công nghiệp dùng để

- A. điều khiển tự động quá trình gia công sản phẩm cơ khí.
- B. giám sát, điều hành sản xuất từ xa.
- C. gấp - thả sản phẩm tự động trong dây chuyền sản xuất.
- D. thiết kế sơ đồ mạch điện tử.

Câu 16: Linh kiện nào sau đây ngăn dòng điện một chiều nhưng cho dòng điện xoay chiều đi qua?

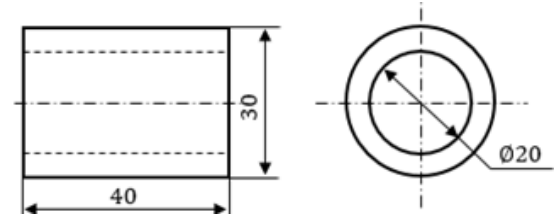
- A. Điện trở.
- B. Diode.
- C. Tụ điện.
- D. Cuộn cảm.

Câu 17: Mạch khuếch đại có tín hiệu đầu ra ngược pha với tín hiệu đầu vào gọi là

- A. mạch lọc.
- B. mạch không đảo.
- C. mạch so sánh.
- D. mạch đảo.

Câu 18: Hình bên mô tả bản vẽ của một chi tiết. Sau khi thảo luận nhóm học sinh đưa ra nội dung các bước gia công chi tiết như sau:

- (1). Gá đặt, khóa mặt đầu.
- (2). Tiện lỗ $\varnothing 20$.
- (3). Khoan lỗ môi.
- (4). Tiện trụ ngoài $\varnothing 30$.
- (5). Cắt đứt đủ chiều dài 40mm.



Trình tự các bước gia công chi tiết đó là

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| A. (1) → (5) → (3) → (2) → (4). | B. (1) → (2) → (3) → (4) → (5). |
| C. (1) → (2) → (4) → (3) → (5). | D. (1) → (3) → (2) → (4) → (5). |

Câu 19: Quá trình sử dụng ô tô sẽ có hiện tượng lớp trước và lớp sau mòn không đều nhau. Theo nguyên tắc bảo dưỡng ô tô, giải pháp tối ưu nhất để khắc phục hiện tượng này là

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| A. điều chỉnh lại hệ thống treo. | B. thay mới các lốp sau. |
| C. bơm thêm áp suất cho lốp. | D. thực hiện đảo lốp định kỳ. |

Câu 20: Công việc quản lý sự vận hành của toàn bộ nhà máy, đảm bảo các quy trình sản xuất hoạt động hiệu quả, an toàn và có tính kinh tế là của

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| A. kiến trúc sư cảnh quan. | B. kỹ sư công nghiệp. |
| C. kỹ sư xây dựng. | D. kiến trúc sư xây dựng. |

Câu 21: Trong ngành kỹ thuật điện tử, để tạo ra bản thiết kế mạch nguyên lý là công việc

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| A. lắp đặt thiết bị điện tử. | B. bảo dưỡng thiết bị điện tử. |
| C. vận hành thiết bị điện tử. | D. thiết kế thiết bị điện tử. |

Câu 22: Công nghệ nào là phù hợp nhất để tạo ra bạc lót trục như hình cho dưới đây?



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| A. Công nghệ rèn. | B. Công nghệ hàn. |
| C. Công nghệ gia công áp lực. | D. Công nghệ cắt gọt kim loại. |

Câu 23: Biện pháp nào sau đây **không** bảo đảm an toàn khi sử dụng bình nóng lạnh trong gia đình?

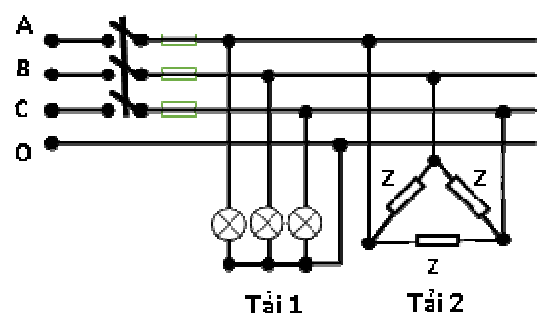
- A. Bảo trì và kiểm tra định kỳ bình nóng lạnh.
- B. Tắt điện bình nóng lạnh sau khi đã tắm xong.
- C. Nối đất cho vỏ bình nóng lạnh đúng kỹ thuật.
- D. Lắp đặt thiết bị chống rò điện cho bình nóng lạnh.

Câu 24: Theo cấu trúc hệ thống kỹ thuật của máy xay sinh tố, đâu là đầu vào?

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| A. Nút bấm điều khiển. | B. Cốc sinh tố đã xay. |
| C. Động cơ và lưỡi dao. | D. Trái cây, nước, sữa. |

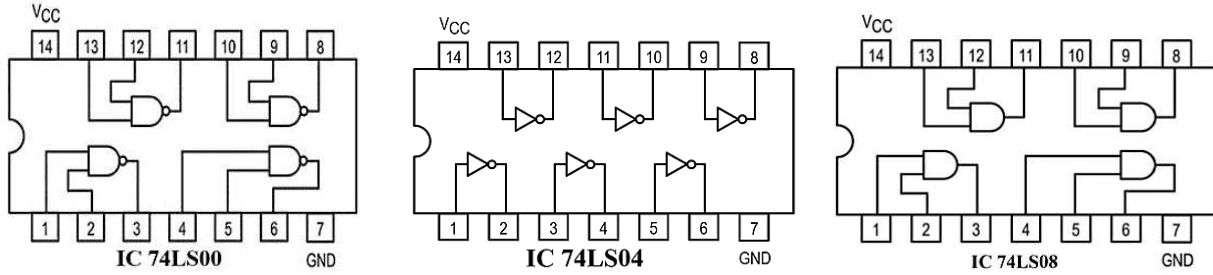
PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một xưởng sản xuất quy mô nhỏ có sơ đồ mạch điện như hình vẽ bên. Tải 1 là 3 bóng đèn có thông số kỹ thuật 220 V – 60 W. Tải 2 là động cơ điện 3 pha, tổng trở mỗi pha $Z = 50 \Omega$. Điện áp định mức mỗi pha của động cơ là 380 V. Khi đóng điện các tải làm việc bình thường.



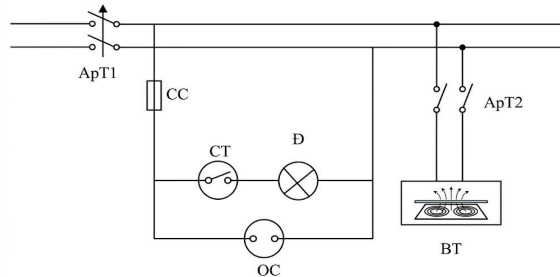
- a) Tải 2 nối hình sao không có dây trung tính.
- b) Điện áp pha của tải 1 là 220 V.
- c) Dòng điện dây của tải 2 là 7,6 A.
- d) Nếu dây trung tính bị đứt thì các tải vẫn làm việc bình thường.

Câu 2: Khi chế tạo các IC số, người ta tích hợp nhiều cổng logic trên cùng một IC. Hình dưới đây là sơ đồ IC 74LS00, IC74LS04, IC74LS08.



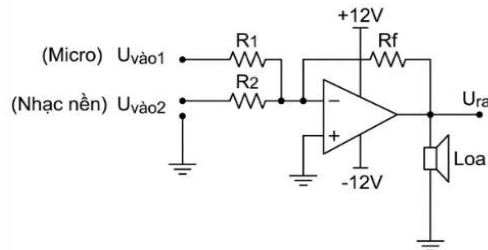
- IC 74LS08 có cấu tạo gồm 2 hàng chân và được tích hợp 4 cổng AND.
- Các chân 1, 2, 3 là chân đầu vào và các chân 4, 5, 6 là đầu ra của các cổng logic trong IC 74LS04.
- Khi IC 74LS08 được cấp nguồn, nếu chân 4 và chân 5 ở trạng thái 1 thì chân 6 sẽ ở trạng thái 1.
- Khi lắp ráp mạch logic nếu không có IC 74LS08 người ta sẽ dùng IC 74LS00 kết hợp với IC 74LS04 để thay thế.

Câu 3: Hình dưới đây là sơ đồ một mạch điện của hệ thống điện trong gia đình. Mạch điện gồm có bóng đèn Đ(20 W - 220 V), bếp từ BT(3600 W - 220 V), công tắc CT, ổ cắm OC, hệ số công suất $\cos\phi = 1$.



- Mạch điện sử dụng aptomat ApT1 bảo vệ chung cho toàn mạch điện.
- Cầu chì CC chỉ dùng để bảo vệ cho đèn Đ.
- Với hệ số an toàn là 1,2 thì aptomat phù hợp để sử dụng cho bếp từ BT là 20 A.
- Với dây dẫn bằng đồng (mật độ dòng điện $J = 6 \text{ A/mm}^2$) thì dây dẫn có tiết diện dùng để cấp nguồn cho bếp từ là $1,5 \text{ mm}^2$.

Câu 4: Trong giờ thực hành giáo viên yêu cầu học sinh thiết kế mạch khuếch đại như hình vẽ sau để trộn hai tín hiệu tương tự (Micro có $U_{\text{vào1}} = 0,05 \text{ V}$ và nhạc nền có $U_{\text{vào2}} = 0,15 \text{ V}$), điện trở hồi tiếp $R_f = 50 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, nguồn cấp đối xứng $+12 \text{ V}$ và -12 V .



- Đây là mạch khuếch đại cộng không đảo.
- Khi thay đổi giá trị của R_2 thì biên độ tín hiệu micro không thay đổi.
- Theo thiết kế điện áp đầu ra $U_{ra} = -1 \text{ V}$.
- Khi tiến hành lắp ráp một bạn học sinh lắp nhầm điện trở $R_f = 1 \text{ M}\Omega$, lúc đó chất lượng âm thanh không bị ảnh hưởng (không bị rè hay méo tiếng).

----- HẾT -----